

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
1/10

SEKSYEN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

1.1. Pengenalpastian produk

Bentuk produk

Bahan

Nama dagang

- i) Oksigen, Mampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Mampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Mampat (UHP)
- iv) Oksigen, Mampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Mampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Mampat (Industri)
- vii) Oksigen, Mampat Penerbangan)
- viii) Oksigen, Mampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0

No.-CAS

7782-44-7

Formula kasar

O₂

1.2. Penggunaan yang dikenal pasti relevan bagi bahan atau campuran dan yang tidak digalakkan

Tiada maklumat tambahan didapati

1.3. Butir-butir mengenai pembekal

Pembekal

Linde Malaysia Sdn Bhd (100783-W)
No 13, Jalan 222
46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan - Malaysia
T Toll Free: 1800 883 888
csc.lg.my@linde.com

Atau

Linde Gas Products Malaysia Sdn Bhd (453560-K)
P.O. Box 10633, GPO Kuala Lumpur, 50670 WPKL
No. 1, Jalan Graphite 3, Kaw. Perindustrian Bdr Mahkota Banting,
Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.

1.4. Nombor panggilan kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan (24h): 1800 883 888
Pusat Racun: Unit HAZMAT Malaysia, tel: 999

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya

2.1. Klasifikasi bahan kimia berbahaya

Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2014)

Ox. Gas 1

H270

Press. Gas (Comp.)

H280

2.2. Elemen-elemen label

Pelabelan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2014)

Piktogram bahaya (GHS-MY)

:



GHS03



GHS04

Perkataan isyarat (GHS MY)

: Bahaya

Tanda-tanda bahaya (GHS MY)

: H270 - Boleh menyebabkan atau memarakkan kebakaran; pengoksida
H280 - Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan

Maklumat keselamatan (GHS MY)

- Pencegahan

: P220 - Jauhkan/simpan jauh daripada pakaian dan bahan boleh bakar.
P244 - Pastikan injap pengurangan bebas daripada gris dan minyak.

- Respons

: P370+P376 - Jika berlaku kebakaran: Hentikan kebocoran jika selamat untuk berbuat demikian

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
2/10

- Simpanan : P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.
P410+P403 - Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik.

2.3. Bahaya lain yang tidak membawa kepada klasifikasi
Bahaya lain yang tidak membawa kepada klasifikasi : Tiada.

SEKSYEN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

3.1. Bahan-bahan

Teks bagi frasa H: lihat seksyen 16.

3.2. Campuran
Tidak berkaitan

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

- 4.1. Langkah-langkah bantuan kecemasan
- Pertolongan cemas selepas penyedutan : Alihkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar dengan memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa panas dan berehat. Hubungi doktor. Beri pernafasan bantuan jika pernafasan terhenti. Keluarkan mangsa dan bawa ke kawasan yang tidak tercemar.
 - Pertolongan cemas selepas terkena kulit : Kesan menjejaskan tidak dijangka daripada produk ini.
 - Pertolongan cemas selepas terkena mata : Kesan menjejaskan tidak dijangka daripada produk ini.
 - Pertolongan cemas selepas tertelan : Pengingesan tidak disifatkan sebagai laluan pendedahan yang berpotensi.
- 4.2. Gejala dan kesan paling penting, akut dan tertunda
- Gejala dan kesan yang paling penting, kedua-dua akut dan tertangguh : Penyedutan kepekatan yang lebih tinggi daripada 75% secara berterusan boleh mengakibatkan loya, pening-pening, kesukaran bernafas dan konvulsi. Rujuk seksyen 11.
- 4.3. Tanda sebarang perhatian perubatan segera dan rawatan khas yang diperlukan
- Nasihat perubatan atau rawatan lain : Tiada.

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

- 5.1. Jenis pemadam yang sesuai
- Jenis pemadam yang sesuai : Semburan air atau kabut.
 - Agan pemadaman yang tidak sesuai : Jangan guna jet air untuk memadam.
- 5.2. Bahaya khas bahaya yang timbul daripada bahan atau campuran
- Kereaktifan : Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.
 - Kereaktifan jika berlaku kebakaran : Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.
 - Produk pembakaran berbahaya : Tiada.
- 5.3. Peralatan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga untuk anggota bomba
- Peralatan pelindung khas untuk pasukan bomba : Pakaian dan peralatan perlindungan standard (Alat Pernafasan Serba Lengkap) untuk pemadam kebakaran. Standard EN 469 - Pakaian perlindungan untuk pemadam kebakaran Standard - EN 659: Sarung tangan perlindungan untuk pemadam kebakaran.
 - Kaedah khusus : Guna langkah-langkah kawalan kebakaran yang sesuai untuk kebakaran di sekeliling. Pendedahan kepada api dan radiasi haba boleh mengakibatkan bekas gas meletus. Sejukkan bekas yang dalam bahaya dengan jet semburan air dari kedudukan yang terlindung. Cegah air yang digunakan dalam keadaan kecemasan daripada memasuki sistem pembetulan dan saliran. Jika boleh, hentikan aliran produk. Guna semburan air atau kabut untuk menundukkan wasap api jika boleh. Jauhkan bekas daripada kawasan kebakaran jika ini boleh dilakukan tanpa risiko.
 - Kod EAC : 25

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
3/10

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- 6.1. Langkah-langkah keselamatan berkaitan orang perseorangan
 - Langkah-langkah am : Cuba hentikan pembebasan. Kosongkan kawasan. Pantau kepekatan produk yang dibebaskan. Pakai alat pernafasan serba lengkap sewaktu memasuki kawasan melainkan atmosfera terbukti selamat. Singkirkan sumber pencucuhan. Pastikan pengalihan udara yang secukupnya. Bertindak menurut rancangan kecemasan setempat. Berada dalam kedudukan melawan angin.
 - 6.1.1. Untuk bukan pasukan penyelamat
 - Tiada maklumat tambahan didapati
 - 6.1.2. Untuk pasukan penyelamat
 - Tiada maklumat tambahan didapati
- 6.2. Langkah-langkah perlindungan alam sekitar
 - Cuba hentikan pembebasan.
- 6.3. Kaedah dan bahan-bahan untuk pembendungan dan pembersihan
 - Kaedah dan bahan untuk membendung dan membersihkan : Tingkatkan pengudaraan.

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan

- 7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat
 - Pengendalian selamat bekas gas : Rujuk pada arahan pengendalian bekas pembekal. Jangan biarkan suapan balik ke dalam bekas. Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan seret, golek, gelongsor atau jatuhkan. Apabila memindahkan silinder, meskipun dalam jarak yang dekat, guna kart (troli, trak tangan, dsb.) yang direka untuk mengangkat silinder. Biarkan penutup perlindungan injap di tempatnya sehingga bekas telah diikat pada dinding atau bangku atau ditempatkan ke dalam kaki bekas dan bersedia untuk digunakan. Jika pengguna mengalami sebarang kesukaran untuk mengendalikan injap silinder, berhenti daripada menggunakannya dan hubungi pembekal. Jangan sekali-kali cuba membaiki atau mengubah suai injap atau peranti pelepasan keselamatan. Injap yang rosak sepatutnya dilaporkan dengan serta-merta kepada pembekal. Pastikan outlet injap bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air. Ganti penutup atau palam outlet injap dan penutup bekas yang dibekalkan sebaik sahaja bekas dicabut daripada peralatan. Tutup injap bekas selepas setiap penggunaan dan apabila kosong, meskipun jika ia masih tersambung pada peralatan. Jangan sekali-kali cuba untuk memindahkan gas daripada satu silinder/bekas kepada yang lain. Jangan sekali-kali menggunakan nyalaan langsung atau peranti pemanasan elektrik untuk menambah tekanan bekas. Jangan tanggalkan atau mencacati label yang disediakan oleh pembekal bagi pengenalpastian kandungan silinder. Penyedutan balik air ke dalam bekas hendaklah dicegah. Buka injap perlahan-lahan untuk mengelak daripada kejutan tekanan.
 - Penggunaan selamat produk : Jangan sedut gas. Bahan hendaklah dikendalikan menurut prosedur kebersihan dan keselamatan perindustrian yang baik. Hanya orang yang berpengalaman dan mendapat arahan yang betul sepatutnya mengendalikan gas-gas di bawah tekanan. Pertimbangkan peranti pelepasan tenaga dalam pemasangan gas. Pastikan sistem gas diperiksa sepenuhnya (atau dengan kerap) untuk memastikan tiada kebocoran sebelum digunakan. Jangan merokok semasa mengendalikan produk. Pastikan peralatan bebas daripada minyak dan gris. Jangan guna sebarang minyak atau gris. Guna hanya peralatan yang ditetapkan dengan betul yang sesuai bagi produk ini, tekanan dan suhu bekalannya. Hubungi pembekal gas anda jika anda ragu-ragu. Guna hanya pelincir yang diluluskan untuk oksigen dan pengapan yang diluluskan untuk oksigen. Guna hanya dengan peralatan yang dibersihkan untuk perkhidmatan oksigen dan yang dikadarkan untuk tekanan silinder. Elak penyedutan balik air, asid dan alkali.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
4/10

7.2. Keadaan yang perlu untuk memastikan penyimpanan selamat, termasuk perhatian kepada sebarang ketidakserasian

Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketidakserasian : Patuhi semua peraturan dan keperluan setempat berhubung penyimpanan bekas. Bekas tidak boleh disimpan dalam keadaan yang berkemungkinan menggalakkan pengkakis. Pengawal injap atau penutup bekas sepatutnya dipasang dengan betul. Bekas sepatutnya disimpan dalam keadaan menegak dan diikat dengan betul untuk mencegah daripada terjatuh. Bekas yang disimpan seharusnya diperiksa secara berkala untuk mengetahui keadaannya secara am dan memastikan tiada kebocoran. Simpan bekas pada suhu kurang daripada 50°C di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Pisahkan daripada gas mudah terbakar dan bahan mudah terbakar lain di dalam setor. Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada bahaya kebakaran dan jauh dari sumber haba dan pencucuhan. Jauhkan daripada bahan boleh bakar.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

8.1. Parameter kawalan

Tiada maklumat tambahan didapati

Had pendedahan bagi komponen-komponen lain

Tiada maklumat tambahan didapati

8.2. Pemantauan

Tiada maklumat tambahan didapati

8.3. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan yang sesuai : Sediakan ekzos pengalihan udara am dan setempat yang secukupnya. Sistem di bawah tekanan seharusnya diperiksa untuk memastikan tiada kebocoran dengan kerap. Elak daripada atmosfera yang kaya oksigen (>23,5%). Pengesan gas sepatutnya digunakan apabila gas pengoksidaan mungkin dibebaskan. Pertimbangkan sistem permit kerja, contohnya, untuk aktiviti penyelenggaraan.

8.4. Peralatan perlindungan diri

Pakai kasut keselamatan sewaktu mengendalikan bekas.

Pertimbangkan penggunaan pakaian keselamatan kalis nyalaan. Pakai kasut keselamatan sewaktu mengendalikan bekas. Standard EN ISO 20345 - Peralatan perlindungan diri - Kasut keselamatan.

Perlindungan tangan:

Pakai sarung tangan kerja sewaktu mengendalikan bekas gas. Standard EN 388 - Sarung tangan perlindungan terhadap risiko mekanikal

Perlindungan mata:

Pakai kaca mata perisai sisi. Standard EN 166 - Perlindungan mata peribadi.

Perlindungan saluran pernafasan:

Tiada yang diperlukan.

Perlindungan daripada bahaya terma : Tiada selain daripada yang telah dinyatakan dalam seksyen di atas.

Kawalan pendedahan alam sekitar : Rujuk peraturan setempat untuk mengetahui sekatan emisi ke atmosfera. Lihat seksyen 13 untuk kaedah khusus bagi rawatan gas sisa.

SEKSYEN 9: Ciri-ciri fizikal dan kimia

Bentuk jirim : Gas
Rupa : Tiada data sedia ada
Warna : Tidak berwarna.
Bau : Tiada sifat amaran bau.
Had bau : Ambang bau bersifat subjektif dan tidak memadai untuk memberi amaran tentang pendedahan melampau.
pH : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Takat cair / julat cair, Titik beku : Takat cair / julat cair: -219 °C
Titik beku: -219 °C

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
5/10

Takat didih	: -183 °C
Punca pancaran api	: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Suhu kritikal	: -118 °C
Suhu swanyalaan	: Tidak mudah terbakar.
Suhu penguraian	: Tidak berkenaan.
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak mudah terbakar
tekanan wap	: tekanan wap: Tidak berkenaan. Tekanan wap pada 50 °C: Tidak berkenaan.
Kadar sejatan	: Kadar penyejatan relatif (eter=1): Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Had letupan	: Tidak mudah terbakar.
Ciri-ciri letupan	: Tidak berkenaan.
Tenaga nyalaan minimum	: Tiada data sedia ada
Kelarutan	: Air: 39 mg/l
Ketumpatan	: Ketumpatan relatif: 1.1
Ketumpatan relatif	: Ketumpatan wap relatif pada 20 °C: Tidak berkenaan. Ketumpatan relatif gas: 1.1
kepekatan	: Kepekatan, dinamik: Tidak berkenaan. kepekatan, kinematik: 1.1 Tidak berkenaan.
Tekanan kritikal	: 5043 kPa
Kumpulan gas	: Compressed gas
Log Pow	: Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.
Jisim molekul	: 32 g/mol
Sifat-sifat pengoksidaan	: Pengoksida.
Ci	: 1

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kestabilan kimia	: Stabil di bawah keadaan biasa.
Keadaan yang perlu dielakkan	: Elak lembapan dalam sistem pemasangan
Produk penguraian merbahaya	: Tiada.
Bahan tidak serasi	: Mungkin bertindak dengan kuat dengan bahan boleh bakar. Mungkin bertindak dengan kuat dengan agen pengurang. Pastikan peralatan bebas daripada minyak dan gris. Pertimbangkan potensi bahaya ketoksikan disebabkan oleh kehadiran polimer berklorin atau berfluorin di dalam saluran oksigen bertekanan tinggi (> 30 bar) dalam hal pembakaran. Untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai keserasian, rujuk ISO 11114.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Mengoksida bahan organik dengan kuat.
Kereaktifan	: Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi

11.1. Maklumat tentang kesan ketoksikan

Ketoksikan akut (oral)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (kulit)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (penyedutan)	: Tak terkelas
Kakisan/radang kulit	: Tak terkelas pH: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Kerosakan/radang mata yang serius	: Tak terkelas
Saluran pernafasan atau kulit menjadi peka	: Tak terkelas

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
6/10

Sel kuman mutagen	: Tak terkelas
Karsinogen	: Tak terkelas
Ketoksikan pembiakan	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan sekali)	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang kali)	: Tak terkelas
Bahaya resapan	: Tak terkelas

SEKSYEN 12: Maklumat ekologi

12.1. Ketoksikan	
Ekologi - am	: Tiada kerosakan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.
Ketoksikan akuatik akut	: Tak terkelas
Ketoksikan akuatik kronik	: Tak terkelas

- i) Oksigen, Mampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Mampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Mampat (UHP)
- iv) Oksigen, Mampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Mampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Mampat (Industri)
- vii) Oksigen, Mampat Penerbangan)
- viii) Oksigen, Mampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0 (7782-44-7)

Log Kow	Tidak berkenaan bagi campuran gas.
Log Pow	Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.

12.2. Butir-butir tentang pelupusan

- i) Oksigen, Mampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Mampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Mampat (UHP)
- iv) Oksigen, Mampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Mampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Mampat (Industri)
- vii) Oksigen, Mampat Penerbangan)
- viii) Oksigen, Mampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0 (7782-44-7)

Butir-butir tentang pelupusan	Tiada kerosakan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.
-------------------------------	--

12.3. Keupayaan/potensi pengumpulan bio

- i) Oksigen, Mampat (Perubatan)
- ii) Oksigen, Mampat (Tulen)
- iii) Oksigen, Mampat (UHP)
- iv) Oksigen, Mampat (Gred 5.0)
- v) Oksigen, Mampat (Gred 5.5)
- vi) Oksigen, Mampat (Industri)
- vii) Oksigen, Mampat Penerbangan)
- viii) Oksigen, Mampat 99.999%
- ix) Oksigen 5.0 (7782-44-7)

Log Pow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Log Kow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Keupayaan/potensi pengumpulan bio	Tidak terdapat data.

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
7/10

12.4. Pergerakan di dalam tanah

i) Oksigen, Mampat (Perubatan) ii) Oksigen, Mampat (Tulen) iii) Oksigen, Mampat (UHP) iv) Oksigen, Mampat (Gred 5.0) v) Oksigen, Mampat (Gred 5.5) vi) Oksigen, Mampat (Industri) vii) Oksigen, Mampat Penerbangan) viii) Oksigen, Mampat 99.999% ix) Oksigen 5.0 (7782-44-7)	
Pergerakan di dalam tanah	Tiada maklumat tambahan didapati
Log Pow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Log Kow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Ekologi - tanah	Oleh kerana kemeruapannya yang tinggi, produk tidak berkemungkinan mengakibatkan pencemaran tanah atau air. Pemisahan di dalam tanah tidak mungkin berlaku.

12.5. Kesan-kesan berbahaya yang lain

Ozon	: Tak terkelas
Kesan pemanasan global	: Tiada.
Kesan pada lapisan ozon	: Tiada.
Kesan-kesan berbahaya yang lain	: Tiada kesan yang diketahui daripada produk ini.

SEKSYEN 13: Maklumat pelupusan

13.1. Kaedah pelupusan

Kaedah rawatan sisa	: Hubungi pembekal jika panduan diperlukan. Boleh dilepaskan ke atmosfera di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Elak pelepasan ke atmosfera. Pastikan paras emisi daripada peraturan setempat atau permit operasi tidak dilampaui. Rujuk tataamalan EIGA Doc.30 "Pelupusan Gas", yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.org untuk mendapatkan panduan lanjut mengenai kaedah pelupusan yang sesuai.
Maklumat tambahan	: Maklumat tambahan. Sila rujuk kod amalan EIGA (Doc.30 "Disposal of Gases" (Pembuangan Gas) yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.org) untuk panduan lebih lanjut tentang kaedah pembuangan yang sesuai. Buang bekas menerusi pembekal sahaja. Pembuangan, pengolahan, atau pelupusan mungkin tertakluk pada undang-undang negara, negeri, atau tempatan.

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan

14.1. No.UN

No.UN(UN RTDG)	: 1072
No.UN (IMDG)	: 1072
No.UN (IATA)	: 1072

14.2. Arahan rasmi untuk pengangkutan

Arahan rasmi untuk pengangkutan (UN RTDG)	: OXYGEN, COMPRESSED
Arahan rasmi untuk pengangkutan (IMDG)	: OXYGEN, COMPRESSED
Arahan rasmi untuk pengangkutan (IATA)	: Oxygen, compressed

14.3. Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan

UN RTDG	
Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (UN RTDG)	: 2.2 (5.1)

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
8/10

Label-label bahaya (UN RTDG) : 2.2, 5.1



IMDG

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IMDG) : 2.2 (5.1)

Label-label bahaya (IMDG) : 2.2, 5.1



IATA

Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IATA) : 2.2 (5.1)

Label-label bahaya (IATA) : 2.2, 5.1



14.4. Kumpulan pembungkus

Kumpulan pembungkus (UN RTDG) : Tidak berkaitan

Kumpulan pembungkusan (IMDG) : Tidak berkaitan

Kumpulan pembungkusan (IATA) : Tidak berkaitan

14.5. Bahaya-bahaya kepada alam sekitar

Berbahaya kepada persekitaran : Tidak

Pencemar laut : Tidak

Maklumat lain : Tidak ada maklumat tambahan didapati

14.6. Peringatan khas bagi pengguna

Langkah peringatan bagi pengangkutan : Elak mengangkut dalam kenderaan di mana ruang muatan tidak dipisahkan daripada kompartmen pemandu, Pastikan pemandu kenderaan mengetahui potensi bahaya muatan dan tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan, Sebelum mengangkut bekas produk: - Pastikan terdapat pengalihan udara yang secukupnya, - Pastikan bekas diikat dengan kukuh, - Pastikan injap silinder ditutup dan tidak bocor, - Pastikan nat atau palam penutup keluaran injap (di mana tersedia) dipasang betul, - Pastikan peranti perlindungan injap (di mana tersedia) dipasang dengan betul.

- UN RTDG

Kuantiti terhad (UN RTDG) : 0

Kuantiti terkecuali (UN RTDG) : E0

Arahan pembungkusan (UN RTDG) : P200

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
9/10

- IMDG

Peruntukan khas (IMDG) : 355
Kuantiti terhad (IMDG) : 0
Kuantiti terkecuali (IMDG) : E0
Arahan pembungkusan (IMDG) : P200
No. FS (Kebakaran) : F-C - FIRE SCHEDULE Charlie - NON-FLAMMABLE GASES
No. FS (Tumpahan) : S-W - SPILLAGE SCHEDULE Whisky - OXIDIZING GASES
Kategori penyimpanan (IMDG) : A
Sifat dan pencerapan (IMDG) : Non-flammable, odourless gas. Strong oxidizing agent. Heavier than air (1.1).
No-MFAG : 122

- IATA

Kuantiti terkecuali pesawat penumpang dan kargo (IATA) : E0
Kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Dilarang
Kuantiti maksimum bersih bagi kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Dilarang
Arahan pembungkusan pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 200
Kuantiti maksimum bersih bagi pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 75kg
Arahan pembungkusan pesawat kargo sahaja (IATA) : 200
Jumlah maksimum bersih pesawat kargo sahaja (IATA) : 150kg
Kod ERG (IATA) : 2X

14.7. Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC
Tidak berkaitan

14.8. 14.8. Hazchem atau Kod Tindakan Kecemasan (EAC)
Kod EAC : 25.

SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan - peraturannya:

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

15.2. 15.2. Penilaian tahap keselamatan bahan
Tiada maklumat tambahan didapati

SEKSYEN 16: Lain-lain maklumat

Versi : 1.1
Tarikh dikeluarkan : 30/03/2018

Helaian Data Keselamatan

Oksigen, mampat

Tarikh dikeluarkan: 30/03/2018
Tarik disemak: 17/05/2018

Versi: 1.1

Rujukan SDS: MY000363
10/10

Tarik disemak : 17/05/2018

Singkatan dan akronim : ATE - Acute Toxicity Estimate
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS# - Chemical Abstract Service number
PPE - Personal Protection Equipment
LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population
RMM - Risk Management Measures
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
CSA - Chemical Safety Assessment
EN - European Standard
UN - United Nations
ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IATA - International Air Transport Association
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
WGK - Water Hazard Class
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure

Maklumat latihan : Pastikan pengendali memahami bahaya ketoksikan.

Maklumat ini diberi tanpa waranti. Maklumat ini dipercayai betul. Maklumat ini harus digunakan untuk membuat penentuan bebas tentang cara-cara melindungi keselamatan pekerja dan alam sekitar.